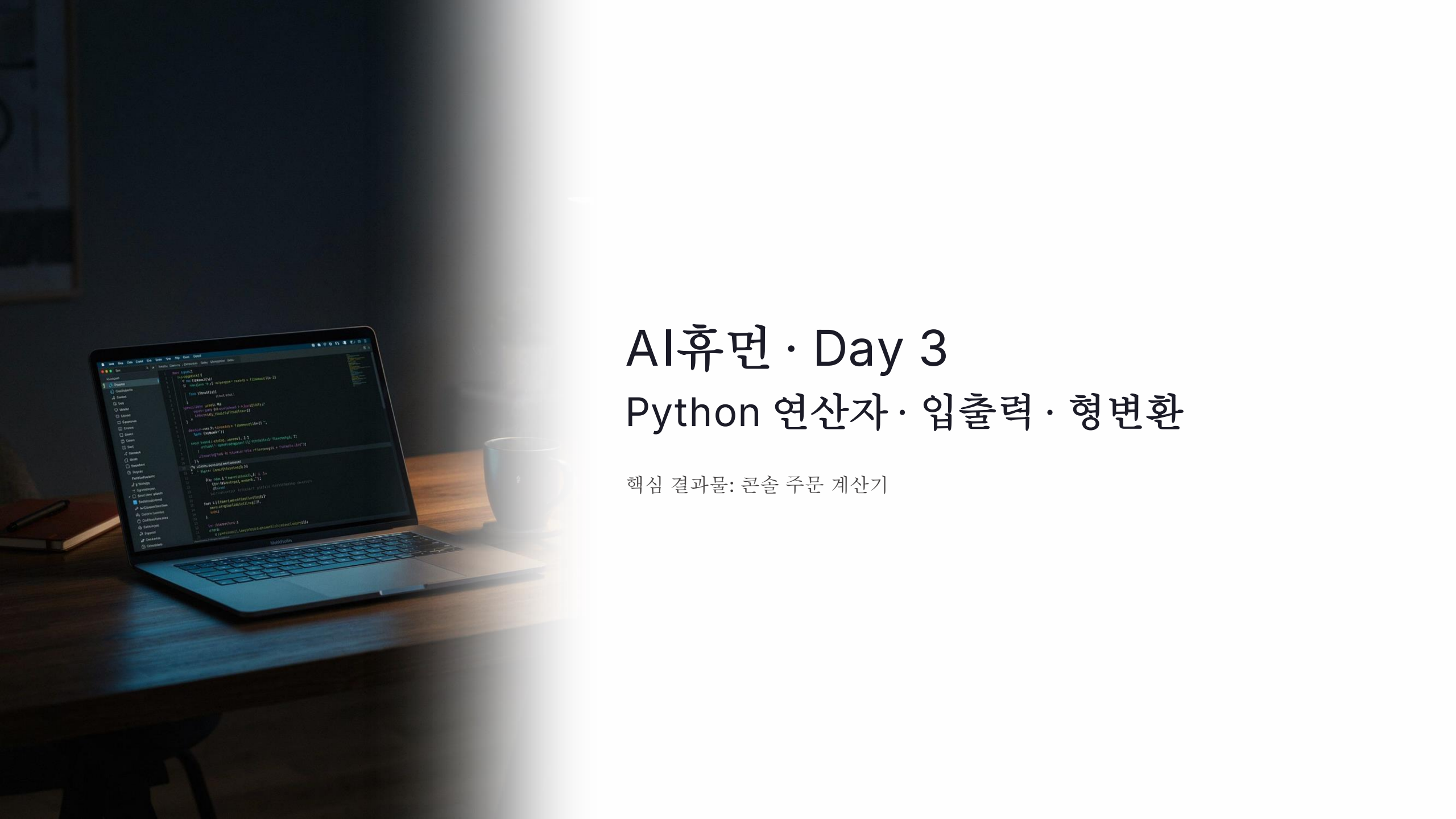




AI휴먼 · Day 3

Python 연산자 · 입출력 · 형변환

핵심 결과물: 콘솔 주문 계산기

오늘의 학습 목표

- 1 Python의 산술·비교·논리 연산자를 구분할 수 있다.
- 2 input()으로 사용자에게 값을 입력받을 수 있다.
- 3 input()의 결과가 문자열(str)이라는 점을 설명할 수 있다.
- 4 int(), float(), str()을 이용해 자료형을 변환할 수 있다.
- 5 f-string으로 계산 결과를 읽기 좋게 출력할 수 있다.
- 6 입력 → 처리 → 출력 흐름으로 간단한 계산 프로그램을 만들 수 있다.

전날 학습 리뷰: 변수와 자료형

Day 2 핵심 복습

변수(Variable)

값을 저장하기 위한 이름

자료형(Data Type)

값의 종류

문자열 str

"AI휴먼"

정수 int

100

실수 float

3.14

불리언 bool

True / False

type()

값이나 변수의 자료형 확인

짧은 확인 코드

```
name = "AI휴먼"  
age = 22  
score = 85.5  
print(type(name), type(age), type(score))
```

오늘의 큰 흐름: 입력 → 처리 → 출력

프로그램을 가장 단순하게 바라보는 방법



입력(Input)

사용자에게 데이터를 받는다.

처리(Process)

연산과 형변환으로 데이터를 계산한다.

출력(Output)

결과를 사용자에게 보여준다.

예시

- 입력: 가격 12000, 수량 3
- 처리: 12000×3
- 출력: 총액 36,000원

용어 정리: Operator, Operand

Operator(연산자)

값이나 변수에 특정 계산·비교·판단을 수행하는 기호 또는 키워드

Operand(피연산자)

연산의 대상이 되는 값

예시: $10 + 3$

- 10: 피연산자
- +: 연산자
- 3: 피연산자
- 결과: 13

산술 연산자 ① 기본 사칙연산

Python의 기본 산술 연산

+

더하기

-

빼기

*

곱하기

/

나누기

⚠ / 연산의 결과는 일반적으로 **float** 형태가 된다.

예시

```
print(10 + 3) # 13
print(10 - 3) # 7
print(10 * 3) # 30
print(10 / 3) # 3.333...
```

산술 연산자 ② 몫·나머지·거듭제곱

//

몫(Floor Division)

%

나머지(Modulo)

**

거듭제곱(Power)

예시

```
print(10 // 3) # 3  
print(10 % 3) # 1  
print(2 ** 3) # 8
```

활용 예

- 10명을 3명씩 팀으로 묶으면 완전한 팀은 몇 팀? → `10 // 3`
- 남는 사람은 몇 명? → `10 % 3`

연산자 우선순위

수학과 비슷하게 연산 순서가 있다.

예시

```
result = 2 + 3 * 4  
print(result) # 14
```

곱셈이 덧셈보다 먼저 수행된다.

괄호를 사용하면 의도를 분명하게 표현할 수 있다.

```
result = (2 + 3) * 4  
print(result) # 20
```

권장 원칙

계산식이 길어지면 괄호를 사용해 읽기 쉽게 작성한다.

비교 연산자

두 값을 비교하면 결과는 `bool(True 또는 False)`이 된다.

`==`

같다

`!=`

다르다

`>`

크다

`<`

작다

`>=`

크거나 같다

`<=`

작거나 같다

예시

```
print(10 > 5)    # True
print(10 == 5)   # False
print(10 != 5)   # True
```

⚠ `=` 는 대입, `==` 는 비교

논리 연산자

여러 개의 True/False 값을 조합한다.

and

둘 다 True일 때 True

or

하나라도 True이면 True

not

True와 False를 반대로 변경

예시

```
print(True and True) # True
print(True and False) # False
print(True or False) # True
print(not True) # False
```

비교 + 논리 연산 예시

```
age = 23  
score = 85
```

```
print(age >= 20)           # True  
print(score >= 80)         # True  
print(age >= 20 and score >= 80) # True
```

비교 연산

True/False 생성

논리 연산

여러 True/False 조합

input(): 사용자 입력 받기

input()은 키보드로 입력한 값을 프로그램으로 가져오는 함수이다.

```
name = input("이름을 입력하세요: ")  
print(name)
```

실행 흐름

01

안내 문구 출력

02

사용자가 키보드 입력

03

Enter 입력

04

입력한 값이 변수에 저장



매우 중요한 규칙: input() 결과는 str

```
age = input("나이: ")  
print(age)  
print(type(age))
```

⚠ 사용자 22를 입력해도 결과는 문자열 "22"이다.

왜 형변환이 필요한가?

잘못된 예

```
price = input("가격: ")
qty = input("수량: ")
print(price * qty)
```

문제

- 두 변수 모두 str
- 문자열 × 문자열 연산은 불가능

해결 방향

계산 전에 숫자 자료형으로 변환한다.

```
price = int(input("가격: "))
qty = int(input("수량: "))
print(price * qty)
```

Type Casting: 형 변환

Type Casting(형 변환): 값을 다른 자료형으로 변환하는 것

자주 사용하는 함수

int(value)

정수로 변환

float(value)

실수로 변환

str(value)

문자열로 변환

예시

```
age = int("22")
height = float("173.5")
message = str(100)

print(type(age))
print(type(height))
print(type(message))
```

int()와 float() 선택 기준

정수 int

- 개수
- 수량
- 나이
- 인원수

실수 float

- 할인율
- 평균
- 키/몸무게
- 확률

예시

```
qty = int(input("수량: "))  
discount_rate = float(input("할인율(%): "))
```

📌 입력 데이터의 의미에 맞는 자료형을 선택한다.

형변환 오류 이해하기

아래 코드는 오류가 발생한다.

```
price = int("삼만원")
```

이유

- `int()`는 숫자로 해석할 수 있는 문자열을 정수로 변환한다.
- "삼만원"은 정수로 해석할 수 없다.

대표 오류: `ValueError`

오늘 목표

- 오류의 원인을 이해하고 정상 입력 규칙을 설계한다.
- 예외 처리(`try-except`)의 본격적인 구현은 이후 과정에서 학습한다.

print(): 결과 출력하기

print()는 값을 화면에 출력하는 함수이다.

```
name = "민준"  
age = 24  
print(name)  
print(age)  
print(name, age)
```

여러 값을 쉼표로 연결할 수 있다.

```
print("이름:", name, "나이:", age)
```

f-string 활용

하지만 출력 형식을 세밀하게 구성하려면 f-string이 편리하다.

f-string 기본 문법

f-string(Formatted String Literal): 문자열 안에 변수나 계산식을 쉽게 삽입하는 방법

```
name = "민준"  
age = 24  
print(f"이름: {name}, 나이: {age}세")
```

```
price = 12000  
qty = 3  
print(f"총액: {price * qty}원")
```

중괄호 { } 안에 변수와 간단한 계산식을 넣을 수 있다.

숫자를 읽기 좋게 출력하기

큰 숫자는 천 단위 쉼표를 사용하면 읽기 쉽다.

```
amount = 1234567
print(f"총액: {amount:,}원")
```

출력: 총액: 1,234,567원

실수 소수점 자리수 지정

```
rate = 12.3456
print(f"할인율: {rate:.1f}%")
```

출력: 할인율: 12.3%

대표 실습 ① 주문 금액 계산

문제

- 상품 가격 입력
- 수량 입력
- 총액 계산
- 천 단위 쉼표로 출력

핵심 흐름

입력 → int 형변환 → 곱셈 → f-string 출력

코드

```
price = int(input("가격: "))  
qty = int(input("수량: "))  
total = price * qty  
print(f"총액: {total:,}원")
```

대표 실습 ② 할인 금액 계산

입력

- 단가
- 수량
- 할인율(%)

출력

- 주문금액
- 할인금액
- 최종 결제금액

아직 조건문 없이 순수 계산만 수행한다.

계산

```
subtotal = price * qty
discount = subtotal * discount_rate / 100
final_amount = subtotal - discount
```

주문 계산기 의사코드(Pseudocode)

Pseudocode(의사코드): 프로그래밍 언어 문법보다 처리 순서를 자연어에 가깝게 표현한 설계 문장

01

시작

상품명을 입력받는다.

02

입력

단가를 입력받아 정수로 변환한다. 수량을 입력받아 정수로 변환한다.
할인율을 입력받아 실수로 변환한다.

03

처리

$\text{주문금액} = \text{단가} \times \text{수량}$ / $\text{할인금액} = \text{주문금액} \times \text{할인율} \div 100$ /
 $\text{결제금액} = \text{주문금액} - \text{할인금액}$

04

출력 및 종료

결과를 보기 좋게 출력한다.

Python 코드로 옮기기

```
product = input("상품명: ")
price = int(input("단가: "))
qty = int(input("수량: "))
discount_rate = float(input("할인율(%): "))

subtotal = price * qty
discount = subtotal * discount_rate / 100
final_amount = subtotal - discount

print(f"상품명: {product}")
print(f"주문금액: {subtotal:,.0f}원")
print(f"할인금액: {discount:,.0f}원")
print(f"결제금액: {final_amount:,.0f}원")
```


자주 발생하는 오류 3가지

오류 1

```
price = input("가격: ")  
qty = input("수량: ")  
print(price * qty)
```

→ 문자열을 숫자로 변환하지 않음

오류 2

```
price = int(input("가격: "))  
사용자가 abc 입력
```

→ ValueError 발생

오류 3

```
print(f"총액: total원")
```

→ 변수 total이 중괄호 안에 없음

수정: `print(f"총액: {total}원")`

디버깅 습관: type()과 중간값 출력

계산 결과가 이상할 때 확인 순서

01

입력값 확인

02

자료형 확인

03

중간 계산값 확인

04

최종 출력 확인

예시

```
price = int(input("가격: "))
qty = int(input("수량: "))
print("price type:", type(price))
print("qty type:", type(qty))
print("중간 계산:", price * qty)
```

📄 print()는 가장 쉬운 디버깅 도구이다.

오늘의 핵심 정리

- 1 연산자는 값을 계산·비교·판단한다.
- 2 `input()`의 결과는 항상 `str`이다.
- 3 숫자 계산 전에는 `int()` 또는 `float()` 형변환이 필요하다.
- 4 비교 연산의 결과는 `bool`이다.
- 5 f-string은 변수와 계산 결과를 읽기 좋게 출력한다.
- 6 프로그램은 입력 → 처리 → 출력 흐름으로 설계하면 이해하기 쉽다.

📄 오늘의 결과물: 콘솔 주문 계산기



다음 시간 예고: 조건문

Day 4 주제: 조건문 if / elif / else

오늘 연결점

- 비교 연산: `score >= 80` → True/False
- 논리 연산: `age >= 20 and score >= 80` → True/False

다음 시간에는 "조건이 True이면 A를 하고, 아니면 B를 한다" 와 같은 선택 구조를 코드로 구현한다.

오늘 마무리 질문

- `input()` 결과는 왜 형변환이 필요한가?
- `=` 와 `==` 의 차이는 무엇인가?
- 주문 계산기의 입력 → 처리 → 출력은 각각 무엇인가?